

**PROPOSAL RENCANA PROYEK AKHIR GAME DEVELOPMENT:
CYBER MINEFIELD**



Disusun Oleh:

Nazwa Nadya Rahma	M0403241060
Zivanka Aurellia Astadewi Maheswari	M0403241111
Azalia Noverizqy Aqila Pramono	M0403241123

**MATA KULIAH GRAFIKA KOMPUTER DAN VISUALISASI
ILMU KOMPUTER
IPB UNIVERSITY
2026**

1. Latar Belakang

Permainan Minesweeper merupakan permainan logika klasik yang menampilkan papan kotak-kotak dengan ranjau tersembunyi di dalamnya. Pemain harus membersihkan papan tanpa meledakkan ranjau, menggunakan petunjuk berupa angka pada sel yang dibuka. Setiap sel yang dibuka menunjukkan angka yang mewakili jumlah ranjau di sekitarnya, sedangkan sel yang dicurigai berisi ranjau dapat ditandai dengan bendera. Tantangan ini mendorong pemain menggunakan deduksi dan berpikir strategis.

Desain permainan puzzle yang efektif bergantung pada satu mekanik inti sederhana yang dieksplorasi melalui berbagai situasi dan lingkungan. Setiap tingkat puzzle menambahkan batasan atau variasi baru untuk memaksa pemain berpikir dengan cara baru, namun masih didasarkan pada mekanik inti yang mudah dipahami. Selain itu, keberadaan narasi memberikan konteks sehingga pemain lebih tertarik mempelajari aturan karena mereka merasa menjadi bagian dari dunia yang hidup. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar perancangan proyek game ini.

2. Pengajuan Proyek

Tema proyek yang kami pilih dalam proyek mata kuliah ini adalah **Game Development**, dimana kami mengusulkan pengembangan ‘Cyber Minefield’, sebuah game puzzle yang terinspirasi oleh Minesweeper namun dikemas dalam tema keamanan siber. Tujuan utama proyek adalah menciptakan permainan edukatif dan menghibur yang menantang logika pemain dengan nuansa cerita yang modern. Game akan dikembangkan menggunakan Unity karena engine ini menyediakan dukungan kuat untuk permainan 2D dan 3D serta memiliki workflow yang efisien bagi tim kecil. Proyek direncanakan selesai dalam empat minggu dengan lingkup meliputi perancangan konsep, pembuatan aset visual sederhana, penulisan kode, pengujian, dan dokumentasi.

3. Deskripsi Proyek

Komponen	Keterangan
Tema	Minefield / Cyber Security / Logic Puzzle
Judul Project	Cyber Minefield
Genre	Puzzle berbasis grid, logic puzzle, strategy puzzle
Engine	Unity
Platform Target	PC / Laptop
Visual	Direncanakan 3D sederhana/isometrik, dapat disesuaikan menjadi 2D top-down tanpa mengubah mekanik utama
Durasi Pengembangan	+ 4 minggu
Fokus Utama	Mekanik puzzle: membaca angka petunjuk, menandai tile berbahaya, dan mencapai tujuan akhir

Tema keamanan siber dipilih agar permainan memberikan rasa relevan terhadap isu-isu teknologi modern. Dalam **Cyber Minefield**, pemain berperan sebagai analis keamanan jaringan yang harus membersihkan jaringan dari virus. Pemilihan tema ini didorong oleh pentingnya konteks naratif; menurut ahli desain puzzle, pemain lebih tertarik memahami aturan ketika mereka menerapkan aturan tersebut pada lingkungan

hidup. Judul Cyber Minefield menegaskan perpaduan antara dunia siber dan mekanik Minesweeper.

4. Konsep Permainan

Cyber Minefield adalah game puzzle berbasis grid yang menantang pemain untuk melewati area berbahaya dengan membaca petunjuk angka. Setiap tile dapat berupa tile aman atau tile berbahaya. Tile aman memberikan informasi jumlah bahaya di sekitarnya. Pemain harus menggunakan informasi tersebut untuk menentukan tile mana yang perlu ditandai dengan defuser. Konsep utama game adalah menggabungkan pemikiran deduktif Minesweeper dengan tujuan yang lebih terasa seperti misi. Pemain tidak hanya membuka tile, tetapi juga menjalankan misi untuk membersihkan jaringan dan mencapai titik tujuan akhir.

Elemen Konsep	Penjelasan
Grid / Board	Area permainan berbentuk kotak-kotak. Setiap kotak disebut tile atau node.
Bahaya Tersembunyi	Virus, malware, atau bom digital yang tidak terlihat sampai dipicu.
Angka Petunjuk	Angka pada tile aman menunjukkan jumlah tile berbahaya di sekitar tile tersebut.
Defuser / Marker	Penanda yang dipasang pemain pada tile yang dicurigai berbahaya.
Exit / Objective Tile	Tile tujuan akhir yang harus dicapai setelah pemain membaca petunjuk dan menghindari bahaya.
Win Condition	Pemain menang jika mencapai exit atau menyelesaikan semua tile aman sesuai mode yang dipilih.
Lose Condition	Pemain kalah jika membuka/menginjak tile berbahaya yang belum diberi defuser.

5. Storyline dan Latar Cerita

Game berlatar di sebuah jaringan virtual milik pusat data penting. Jaringan tersebut diserang oleh virus yang menyebar melalui node-node digital. Pemain berperan sebagai seorang Cyber Analyst yang ditugaskan masuk ke dalam sistem simulasi untuk menandai node terinfeksi dan mengamankan jalur menuju server inti.

5.1 Premis Cerita

Sebuah pusat data bernama Nexus Core mengalami serangan malware misterius. Sistem keamanan otomatis gagal mendeteksi lokasi pasti virus karena virus menyamar di antara node aman. Pemain harus memindai jaringan secara manual, membaca pola angka, memasang defuser pada node berbahaya, dan mencapai server inti untuk memulihkan kendali sistem.

5.2 Peran Pemain

Pemain berperan sebagai operator keamanan siber. Dalam versi 3D/isometrik, pemain dapat divisualisasikan sebagai avatar drone kecil atau karakter sederhana yang berjalan di atas grid. Dalam versi 2D, pemain dapat direpresentasikan melalui kursor/selector yang berpindah antar tile. Kedua bentuk ini tetap memiliki makna yang sama: pemain sedang menavigasi jaringan dan mengamankan node berbahaya.

5.3 Alur Naratif Singkat

1. Sistem jaringan diserang oleh virus tersembunyi.

2. Pemain masuk ke simulasi jaringan sebagai analis keamanan.
3. Pemain memindai node awal dan mendapatkan petunjuk angka.
4. Pemain menandai node berbahaya dengan defuser/firewall marker.
5. Pemain membuka jalur aman menuju server inti.
6. Jika berhasil, jaringan dinyatakan aman. Jika gagal, sistem mengalami breach.

6. Gaya Visual & Audio

Opsi Visual	Deskripsi	Kelebihan	Risiko
3D Sederhana / Isometrik	Tile dibuat dari cube/plane, pemain berupa capsule atau drone kecil, kamera 360 derajat.	Terlihat lebih menarik dan memberi kesan karakter berjalan di atas minefield.	Butuh pengaturan kamera, movement, dan collision yang lebih hati-hati.
2D Top-Down	Tile berupa kotak UI/sprite, pemain berupa selector atau ikon sederhana.	Lebih cepat dibuat, minim aset, informasi angka lebih mudah dibaca.	Kurang terasa eksploratif dibanding 3D, tetapi lebih aman untuk selesai tepat waktu.

6.1 Style Visual

- Background gelap seperti ruangan digital atau panel jaringan.
- Tile aman menggunakan warna biru tua atau abu-abu gelap.
- Tile terbuka memiliki efek glow atau garis neon.
- Virus/bom digital memakai warna merah atau oranye.
- Defuser/firewall marker memakai warna hijau atau cyan.
- Exit memakai warna hijau terang atau portal digital.
- UI menggunakan gaya cyber minimalis agar tidak terlalu ramai.

6.2 Audio

- Musik latar ambient elektronik yang tidak mengganggu konsentrasi.
- Efek scan saat pemain membuka tile.
- Efek beep atau deploy saat pemain memasang defuser.
- Efek error saat pemain salah membuka tile berbahaya.
- Efek sukses saat pemain mencapai exit atau menyelesaikan level.

7. Core Gameplay & Mekanik

Core Loop

- Pemain melihat area grid yang sebagian besar masih tertutup.
- Pemain membuka atau memindai satu tile.
- Jika tile aman, angka petunjuk muncul.
- Pemain menganalisis angka untuk memperkirakan posisi bahaya.
- Pemain memasang defuser pada tile yang dicurigai berbahaya.
- Pemain bergerak/membuka tile berikutnya menuju exit atau menyelesaikan semua tile aman.
- Game berakhir dengan kemenangan jika tujuan tercapai atau kekalahan jika bahaya dipicu.

Fitur	Fungsi dalam Game
Scan Tile	Membuka tile dan menampilkan informasi angka jika tile aman.
Defuser / Flag	Menandai tile berbahaya agar tidak dipicu.
Hint Number	Memberi informasi jumlah bahaya di sekitar tile.
Exit Tile	Tujuan akhir yang harus dicapai pemain.
Timer	Memberi tekanan waktu dan dapat digunakan untuk sistem skor.
Level Progression	Membuat tingkat kesulitan naik secara bertahap.
Restart Level	Memungkinkan pemain mencoba ulang dengan cepat.

8. Aturan Permainan

- 1) Papan permainan terdiri dari tile berbentuk grid.
- 2) Sebagian tile berisi bahaya tersembunyi berupa virus atau bom digital.
- 3) Tile aman yang dibuka akan menampilkan angka 0 sampai 8.
- 4) Angka menunjukkan jumlah tile berbahaya di sekitar tile tersebut, termasuk arah horizontal, vertikal, dan diagonal.
- 5) Pemain dapat memasang defuser/marker pada tile yang dicurigai berbahaya.
- 6) Tile berbahaya yang belum diberi defuser akan menyebabkan game over jika dibuka atau diinjak.
- 7) Tile berbahaya yang sudah diberi defuser dianggap dinetralkan sehingga tidak menyebabkan game over.
- 8) Pemain menang jika berhasil mencapai exit atau menyelesaikan semua tile aman sesuai mode level.
- 9) Pemain kalah jika memicu tile berbahaya yang belum dinetralkan.
- 10) Pada level tertentu, pemain dapat diberi batas waktu atau batas jumlah defuser untuk menambah tantangan.

Dalam game ini, flag tidak hanya berfungsi sebagai tanda seperti Minesweeper klasik. Flag/marker disebut defuser (penjinak bom/pembunuh virus), sehingga ketika dipasang pada tile berbahaya, bahaya tersebut dianggap dinonaktifkan. Dengan begitu, aturan "tile bom yang sudah diberi flag tidak meledak" menjadi masuk akal secara cerita dan *gameplay*.

9. Movement & Kontrol

Input	Fungsi
W / Arrow Up	Bergerak satu tile ke atas atau menggeser selector ke atas.
A / Arrow Left	Bergerak satu tile ke kiri atau menggeser selector ke kiri.
S / Arrow Down	Bergerak satu tile ke bawah atau menggeser selector ke bawah.
D / Arrow Right	Bergerak satu tile ke kanan atau menggeser selector ke kanan.
Left click / Klik Kiri	Pasang atau lepas defuser.
Right click / Klik Kanan (pada opsi 3d)	Rotasi Kamera
C (pada opsi 3d)	Enable/disable camera lock
Space bar / Spasi	Lompat
R	Restart level.

Esc	Pause atau kembali ke menu.
------------	-----------------------------

- Pemain divisualisasikan sebagai capsule, robot kecil, atau drone sederhana.
- Gerakan menggunakan sistem grid-based movement.
- Tombol W/A/S/D atau Arrow Keys memindahkan pemain satu tile ke atas, kiri, bawah, atau kanan.
- Pemain tidak bergerak bebas di luar tile agar deteksi bahaya lebih mudah dan tidak ambigu.
- Kamera menggunakan sudut top-down/isometrik, bukan third-person bebas, supaya angka dan grid mudah terlihat.
- Pemain dapat menekan tombol tertentu, misalnya klik kiri untuk memasang defuser pada tile yang ditunjuk.

10. Design Level dan Progression

Tahap	Ukuran Grid	Jumlah Bahaya	Tujuan Pembelajaran
Tutorial	5 x 5	3	Mengenalkan scan, angka petunjuk, dan defuser.
Level 1	6 x 6	5	Melatih membaca angka dan menghindari bahaya sederhana.
Level 2	8 x 8	8	Menambahkan exit tile dan jalur aman.
Level 3	8 x 8	10	Menambahkan batas waktu ringan.
Level 4	10 x 10	15	Menggabungkan semua mekanik utama.
Level Bonus	10 x 10 / 12 x 12	Disesuaikan	Tantangan tambahan jika waktu pengembangan cukup.

10.1 Mode Permainan

- 1) Mission Mode: pemain menyelesaikan level satu per satu dengan storyline ringan.
- 2) Classic Mode: pemain menyelesaikan semua tile aman seperti Minesweeper klasik.
- 3) Escape Mode: pemain harus mencapai exit dengan membaca angka dan menandai bahaya di jalur yang tepat dalam waktu tertentu.

11. Rancangan Sistem

Agar pengembangan lebih terstruktur, script Unity dibagi berdasarkan tanggung jawabnya. Pembagian ini memudahkan debugging dan pengembangan fitur tambahan

Script	Tanggung Jawab
GameManager.cs	Mengatur state game, mulai level, restart, win, lose, pause, dan transisi scene.
GridManager.cs	Membuat grid, menyimpan data tile, menempatkan bahaya, dan menghitung angka petunjuk.
TileNode.cs	Mengatur status setiap tile: tertutup, terbuka, berbahaya, aman, bertanda defuser, atau exit.
PlayerController.cs	Mengatur pergerakan pemain/selector pada grid, khususnya jika menggunakan versi 3D atau selector 2D.
InputManager.cs	Menerima input keyboard dan mouse lalu mengirim aksi ke sistem game.

UIManager.cs	Menampilkan timer, jumlah defuser, level, pesan menang/kalah, dan tombol menu.
AudioManager.cs	Memutar efek suara scan, deploy defuser, error, explosion, dan mission complete.
LevelManager.cs	Menyimpan konfigurasi level seperti ukuran grid, jumlah bahaya, waktu, dan posisi exit.

12. UI/UX dan Flow Scene

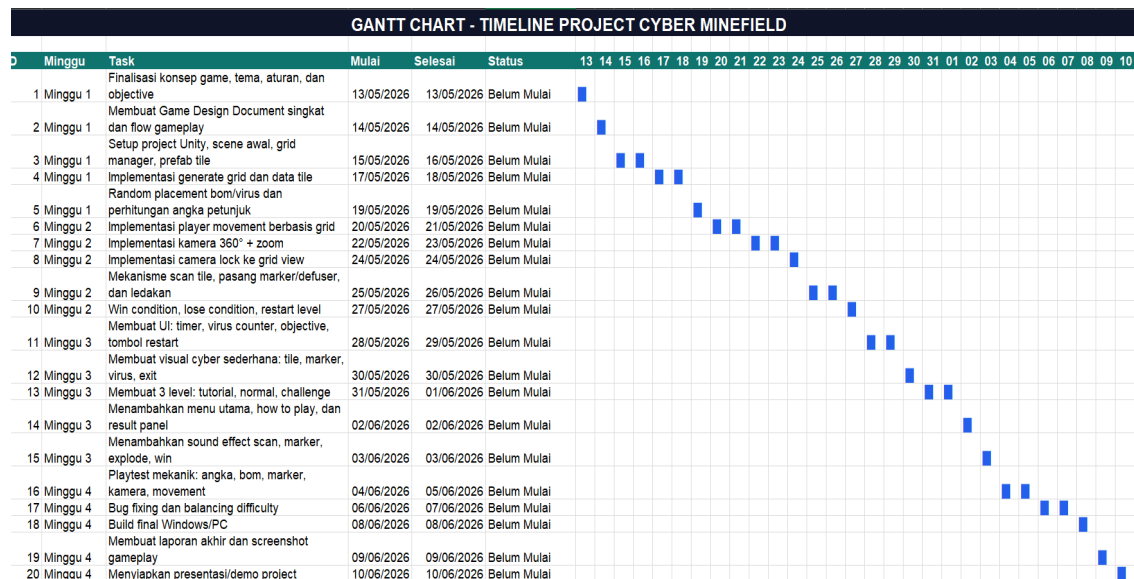
Scene / Panel	Isi
Main Menu	Judul game, tombol Start, Level Select, How to Play, Settings, dan Quit.
Level Select	Daftar level, status selesai, dan rating bintang jika ada.
Game Scene	Grid permainan, timer, jumlah defuser, indikator level, tombol restart, dan tombol pause.
Pause Panel	Resume, Restart, Main Menu.
Win Panel	Mission Complete, waktu penyelesaian, skor/rating, tombol Next Level dan Menu.
Lose Panel	System Breach, penyebab kekalahan, tombol Retry dan Menu.
How to Play	Penjelasan aturan scan, angka petunjuk, defuser, bahaya, dan exit.

13. Rencana Pengembangan

Judul	Cyber Minefield
Genre	3D puzzle grid / Minesweeper-like dengan opsi pengembangan 2D top-down bila scope harus diperkecil.
Konsep	Pemain berada di arena grid berisi bom/virus tersembunyi. Angka pada tile memberi petunjuk jumlah bom/virus di sekitar tile.
Storyline	Pemain berperan sebagai analis keamanan siber yang masuk ke simulasi jaringan untuk menonaktifkan virus sebelum server utama rusak.
Core Gameplay	Baca angka petunjuk → tandai tile berbahaya dengan marker/defuser → bergerak ke tile aman → capai exit/selesaikan node aman.
Aturan Game	Menginjak atau memindai bom/virus tanpa marker menyebabkan game over. Tile yang sudah diberi marker dianggap dinetralkan/ditandai dan tidak meledak.
Movement	Grid-based movement: tombol WASD/panah memindahkan karakter satu tile per input. Ini menjaga posisi player selalu presisi di atas grid.
Kamera	Free camera 360° untuk melihat arena dari berbagai sudut. Tombol C mengaktifkan Camera Lock ke grid view agar angka dan posisi tile mudah dibaca.
Visual	Low-poly/cyber minimalis: tile kotak, warna neon, icon virus merah, marker biru/hijau, angka besar di atas tile, exit/portal di akhir arena.
Scope Minimum	1 scene game, 3 level, grid 5x5/7x7/8x8, player capsule/robot sederhana, kamera 360°, camera lock, UI timer, counter marker, restart.

Scope Tambahan	Difficulty, rank bintang, sound effect, particle ledakan, save progress, variasi node khusus seperti switch atau broken tile.
Risiko	Kamera 360° bisa membuat angka sulit dibaca; solusinya camera lock. Movement bebas bisa membuat deteksi tile kacau; solusinya grid-based movement.

Minggu	Target	Kegiatan Detail	Output
Minggu 1	Pra-produksi dan prototype	Menyusun GDD, membuat desain level awal, membuat prototype grid, membuat data tile, dan mencoba scan/open tile.	Prototype grid dasar berjalan.
Minggu 2	Core gameplay	Menambahkan penempatan bahaya acak, angka petunjuk, defuser, win/lose condition, dan restart level.	Game sudah bisa dimainkan secara dasar.
Minggu 3	UI, level, dan visual	Membuat main menu, level select, timer, counter defuser, efek visual sederhana, serta 3-5 level awal.	Game terlihat rapi dan punya beberapa level.
Minggu 4	Polish, testing, dan dokumentasi	Melakukan bug fixing, balancing jumlah bahaya, menambahkan audio, build final, screenshot, dan laporan akhir.	Build final siap dikumpulkan.



14. Risiko dan Strategi Antisipasi

Risiko	Dampak	Strategi Antisipasi
Implementasi 3D terlalu lama	Project tidak selesai tepat waktu.	Gunakan visual 2D top-down tanpa mengubah mekanik utama.
Kamera 3D membingungkan	Pemain sulit membaca angka dan tile.	Pakai kamera top-down/isometrik atau beralih ke 2D.
Movement bebas menyebabkan bug	Deteksi tile tidak akurat.	Gunakan grid-based movement, bukan movement bebas.

Level terlalu sulit	Pemain bingung dan frustrasi.	Buat tutorial dan tingkatkan kesulitan bertahap.
Asset visual kurang menarik	Game terlihat terlalu polos.	Gunakan warna cyber, efek glow sederhana, dan UI rapi.
Waktu pengembangan terbatas	Fitur tambahan tidak selesai.	Prioritaskan fitur wajib; difficulty, score, dan mode tambahan menjadi opsional.

15. Kesimpulan

Cyber Minefield merupakan project game puzzle berbasis grid yang aman dan realistis untuk dikerjakan dalam waktu kurang dari satu bulan menggunakan Unity. Proposal ini disusun agar tidak terlalu mengunci project ke bentuk 3D penuh. Visual dapat dimulai dari 3D sederhana atau isometrik, tetapi tetap dapat disederhanakan menjadi 2D top-down apabila diperlukan. Hal yang paling penting adalah mekanik inti tetap sama: pemain membaca angka petunjuk, menandai tile berbahaya dengan defuser, dan mencapai tujuan akhir tanpa memicu bahaya tersembunyi.

Dengan rancangan ini, proyek tetap terlihat menarik saat dipresentasikan, tetapi tidak membutuhkan asset modelling yang berat. Fokus utama berada pada logika permainan, desain level, dan pengalaman puzzle yang jelas. Oleh karena itu, Cyber Minefield cocok diajukan sebagai project akhir game development berbasis Unity.